

# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### Cemento

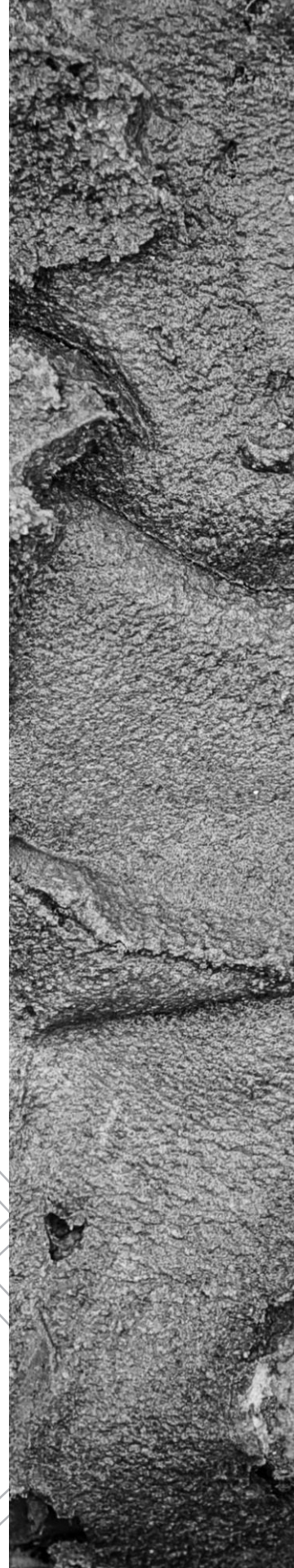
Material con propiedades adhesivas y cohesivas, las cuales tienen la capacidad de aglutinar fragmentos minerales formando un material compacto.

#### ASTM C 430– Método de ensayo para determinar la finura del cemento

- El procedimiento se realiza mediante el uso de la malla No. 325 (0.045 mm).
- Equipo utilizado
  - Tamiz: con un marco de metal resistente y circular equipado con una malla de alambre tejido de 45  $\mu$ m de acero inoxidable.
  - Boquilla de rociado: de metal resistente a la oxidación por agua y con 17.5 mm de diámetro agujeros perforados de 11 mm.
  - Manómetro de presión: con un diámetro mínimo de 76 mm y con graduaciones en incrementos de 7 kPa y a 207 kPa de presión máxima.

#### Limpieza del tamiz

- La limpieza del alambre tejido debe limpiarse después de no más de 5 ensayos.
- Los tamices con hoja electroformada reforzada de 71 aberturas por centímetro lineal serán limpiadas después de no más de 3 ensayos.
- El tamiz se puede limpiar en un baño ultrasónico de baja potencia con una solución adecuada



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

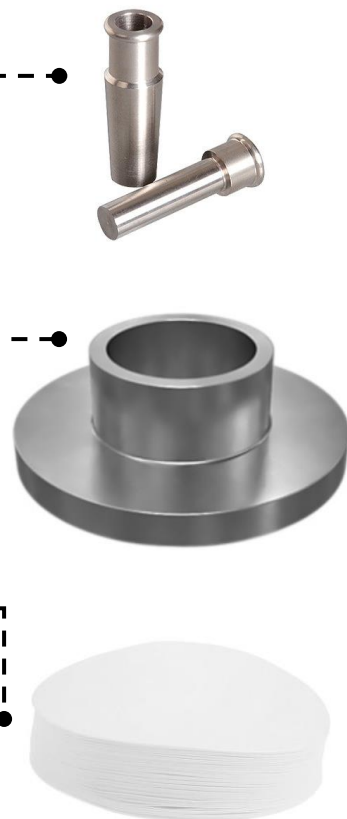
### ASTM C 204– Método de ensayo para determinar la finura del cemento por método de permeabilidad al aire

- Mide la superficie específica expresada como el área superficial en  $\text{cm}^2/\text{g}$  o  $\text{m}^2/\text{kg}$  de cemento.
- Se presentan 2 métodos para determinar la finura el método A usando un aparato estándar de Blaine manual y método B usando un aparato automático.



#### Equipo

- **Aparato de Blaine:** consiste en un medio de succión para que una cantidad determinada pase a través de una capa de cemento de porosidad definida.
- **Celda de permeabilidad:** es un cilindro rígido con un diámetro interno de  $12.7 \pm 0.1$  mm construido de acero inoxidable austenítico.
- **Disco perforado:** construido de un metal no corrosible con un espesor de  $0.9 \pm 0.1$  mm provisto de 30 a 40 perforaciones de 1 mm de diámetro distribuidos en la superficie.
- **Émbolo:** construido de acero inoxidable austenítico y debe ajustarse dentro de la celda.
- **Papel filtro:** Debe ser de retención media que corresponde al tipo I, grado B de acuerdo con la especificación ASTM E832.
- **Manómetro:** un tubo en “U” de vidrio con paredes estándar con un diámetro externo de 9 mm.
- **Cronómetro:** con un mecanismo de arranque y parada con lecturas con aproximación de 0.5 segundos o menos.



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 187– Determinación de la consistencia normal

- Consistencia normal: Grado de plasticidad de una pasta de cemento que es apropiada para su ensayo.
- El método tiene el propósito de determinar la cantidad de agua requerida para la preparación de pastas de cemento hidráulico de consistencia normal,

#### Equipo

- **Balanzas:** debe cumplir con los requisitos señalados en ASTM C 1005.
- **Probetas graduadas de vidrio:** deben tener una capacidad de 200 a 250 ml que cumpla con los requisitos de la ASTM C 1005.
- **Aparato de Vicat:** consiste de un soporte que sostiene un vástago móvil que tiene una masa de 300 g. (El aparato de Vicat y el anillo deben inspeccionarse y verificarse con su conformidad al menos cada 2 años y medio).
- **Espátula:** con una hoja de acero afilada y recta de 100 a 150 mm de longitud.

### ASTM C 191– Determinación de tiempos de fraguado del cemento

- Se dan dos métodos de ensayo el método A que utiliza el aparato de Vicat manual y método B usando un aparato automático.
- El tiempo de fraguado de este método no proporciona el mismo resultado con el fraguado de pasta de cemento hidráulico medido por otros métodos



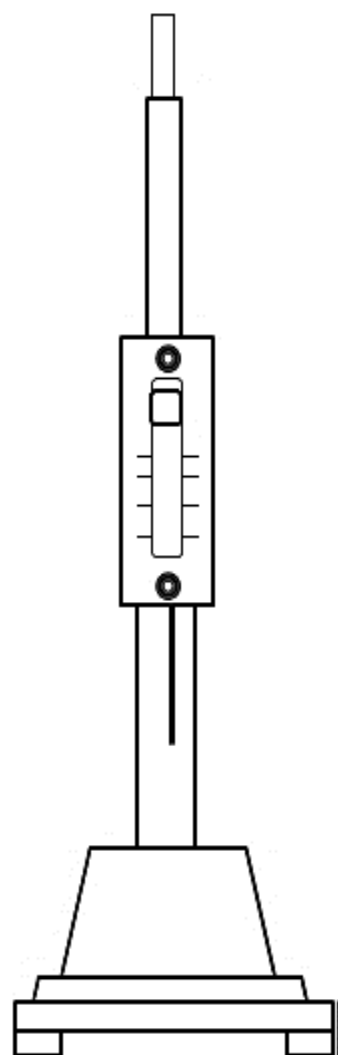


# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 191– Determinación de tiempos de fraguado del cemento

- **Balanzas:** debe cumplir con los requisitos señalados en ASTM C 1005.
- **Probetas graduadas de vidrio:** deben tener una capacidad de 200 a 250 ml que cumpla con los requisitos de la ASTM C 1005.
- **Aparato de Vicat:** consiste de un soporte que sostiene un vástago móvil que tiene una masa de 300g. (El aparato de Vicat y el anillo deben inspeccionarse y verificarse con su conformidad al menos cada 2 años y medio).
- **Placa no absorbente:** Cuadrada de  $100 \pm 5$  mm de lado y planicidad, corrosividad y absorptividad.
- **Espátula:** con una hoja de acero afilada y recta de 100 a 150 mm de longitud.
- **Molde troncocónico:** hecho de un material rígido, no corrosivo, no absorbente, con una altura de  $40 \pm 1$  mm, un diámetro interno en la base de  $70 \pm 3$  mm y un diámetro interno en la parte superior de  $60 \pm 3$  mm.
- **Mezcladora:** recipiente de mezcla y paleta mezcladora, de acuerdo con la norma ASTM C305.
- Durante el ensayo el aparato de Vicat no debe someterse a vibraciones.
- La aguja de 1 mm de diámetro debe mantenerse recta y limpia, para no acumular pasta de cemento en su superficie.



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 109– Determinación de resistencia a compresión de cementantes hidráulicos

- Esta norma cubre la determinación de resistencia a compresión a morteros elaborados con cemento hidráulico usando especímenes cúbicos de 2 pulgadas (50 mm).
- El mortero usado consiste en una parte de cemento y 2.75 partes de arena proporcionados en masa
- El contenido de agua para el cemento debe ser suficiente para que se obtenga un flujo de  $110 \pm 5$ .
- Los resultados pueden usarse para determinar su conformidad de acuerdo con sus especificaciones.

### Equipo

- **Balanza:** puede conformarse de requisitos y especificaciones de la norma ASTM C 1005
- **Probetas de vidrio:** con una capacidad adecuada de 250ml y 500ml.
- **Moldes:** con dimensiones de 2 pulgadas (50 mm) deben tener más de 3 compartimentos y deben estar separados dentro de no más de 2 partes.
- **Mezclador, tazón y paleta:** acondicionada eléctricamente, equipada con paleta y tazón para mezclado como se especifica en la norma ASTM C 305.
- **Mesa de fluidez:** de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C 230.
- **Apisonador:** no abrasivo, no quebradizo y con dureza shore A de  $80 \pm 10$ , con una sección transversal de  $0.5 \pm 0.06$  pulgadas y una longitud de 5 a 6 pulgadas.



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 109– Determinación de resistencia a compresión de cementantes hidráulicos

#### Precauciones y seguridad

- El manómetro debe tener una capacidad de 4 MPa. El operador debe asegurarse de que la medida no rebase la graduación máxima en la escala
- La prueba para mantener una presión adecuada, siempre utiliza termómetro junto con el manómetro, para proporcionar un medio para detectar cualquier falla en el medidor de presión para una operación adecuada e indicar una condición anormal.
- La prueba debe tener una presión adecuada y se utiliza el termómetro junto con el manómetro para detectar cualquier falla en el medidor.

#### Equipo

- Balanza: Para la determinación de la masa de los materiales conforme a los requerimientos de la especificación ASTM C 1005
- Probetas graduadas: con capacidad de 200 a 250 ml y conforme a lo especificado en la norma ASTM C490
- Moldes: de acuerdo a los requisitos de la norma C 490 para especímenes de prueba usados en la determinación de cambios de longitud de pasta de cemento.





# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 109– Determinación de resistencia a compresión de cementantes hidráulicos

#### Equipo

- **Llana:** conforme a los requisitos del método de prueba ASTM C 187
- **Autoclave:** consiste en un recipiente de vapor a alta presión con un termómetro. Debe equiparse con un controlador automático y un disco de ruptura con una presión de quiebre de 2.4 MPa.
- **Comparador de longitud:** el comparador usado para medir los cambios de longitud de especímenes debe conformarse de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C 490.

### ASTM C 305–Mezclado de pastas y morteros de cementantes hidráulicos

- Este método de ensayo cubre la determinación mecánica de pastas con cemento hidráulico y morteros con consistencia plástica.
- El propósito del método es el uso en la mezcla mecánica de pastas y mortero para ensayos de cemento



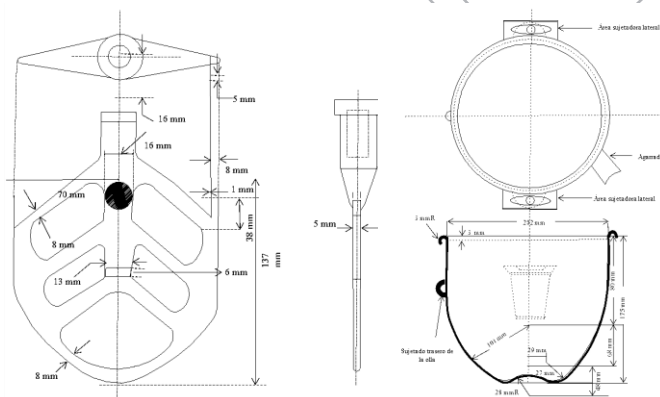
# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 305–Mezclado de pastas y morteros de cementantes hidráulicos

#### Equipo

- **Mezclador:** del tipo epicíclico accionado eléctricamente, con movimiento planetario y giratorio a la paleta del mezclador. Debe tener 2 velocidades mínimo, la primera velocidad a  $140 \pm 5$  r/min y la segunda de  $285 \pm 10$  r/min.
- **Paleta:** debe ser fácilmente removible, hecha de acero inoxidable y debe cumplir con el diseño básico.
- **Tazón de mezclas:** debe ser extraíble con una capacidad nominal de 4.73 litros, tendrá la forma general , debe estar equipado para posicionar de forma fija durante el procedimiento de mezcla.
- **Raspador:** consiste en una goma semirrígida unidad a un mango de aproximadamente 150 mm de largo. La cuchilla debe tener aproximadamente 75 mm de largo, 50 mm de ancho y estrecharse en un borde delgado de 2mm de espesor.
- **Aparatos complementarios:** probetas de vidrio Balanzas, Los aparatos de mezcla se deben verificar e inspeccionar al menos cada 2 años y medio.





# Técnico en pruebas de cemento

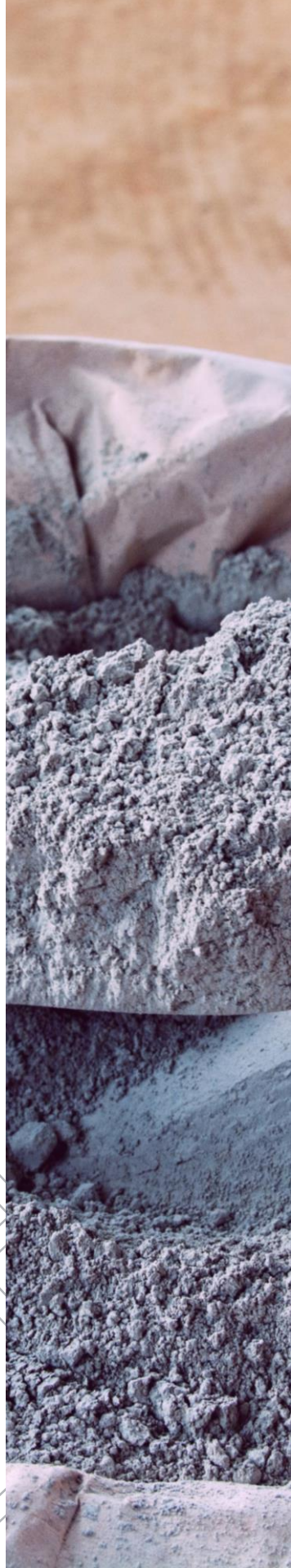
## Pruebas físicas

### ASTM C451–Determinación del fraguado falso en el cemento

- **Fraguado falso:** desarrollo temprano de resistencia de una pasta de cemento, mortero o concreto sin evolución de calor, cuya rigidez se puede disipar y recuperar plasticidad con un mezclado adicional sin adición de agua.
- **Fraguado rápido:** desarrollo rápido de resistencia en características de trabajo de una pasta de cemento hidráulico, mortero o concreto, con una evolución de calor considerable, cuya resistencia no puede disiparse, su plasticidad no se puede recuperar volviendo a mezclar sin adición de agua.

### Equipo

- Aparato de Vicat: conforme a los requisitos de la norma ASTM C187.
- Llanas planas: tienen una cuchilla afilada de acero y de borde recto de 100 a 150 mm en longitud.
- Mezclador, tazón, paleta y raspador: de acuerdo a la norma ASTM C305
- Probetas graduadas: de 200 a 250 ml de capacidad conforme a los requisitos de la especificación ASTM C 1005.



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

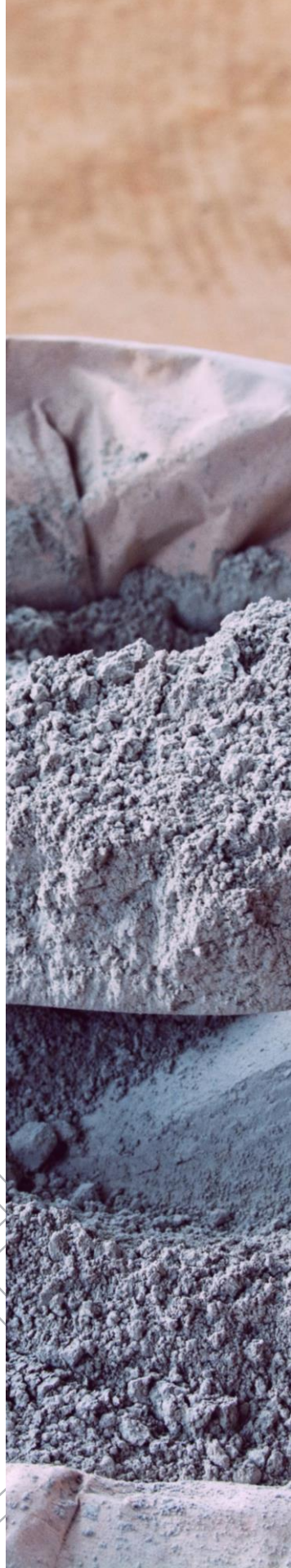
### ASTM C451-Determinación del fraguado falso en el cemento

#### Equipo

- **Balanzas y dispositivos de pesaje:** conforme a los requisitos de la especificación ASTM C 1005. Los dispositivos para determinar la masa deben evaluarse para precisión y exactitud en una carga total de 100g.
- **Anillo cónico:** hecho de un material rígido, no absorbente, con una altura de  $40 \pm 1$  mm, con un diámetro interior al fondo  $70 \pm 3$  mm y un diámetro interior en la parte superior de  $60 \pm 3$  mm.
- **Placa plano no absorbente:** con una longitud de  $100 \pm 5$  mm cuadrado, de planicidad similar, corrosividad, absorbencia a la del vidrio.

### ASTM C 230-Requisitos para el aparato usado en la determinación de la fluidez

- **Fraguado falso:** desarrollo temprano de resistencia de una pasta de cemento, mortero o concreto sin evolución de calor, cuya rigidez se puede disipar y recuperar plasticidad con un mezclado adicional sin adición de agua.
- **Fraguado rápido:** desarrollo rápido de resistencia en características de trabajo de una pasta de cemento hidráulico, mortero o concreto, con una evolución de calor considerable, cuya resistencia no puede disiparse, su plasticidad no se puede recuperar volviendo a mezclar sin adición de agua.



# Técnico en pruebas de cemento

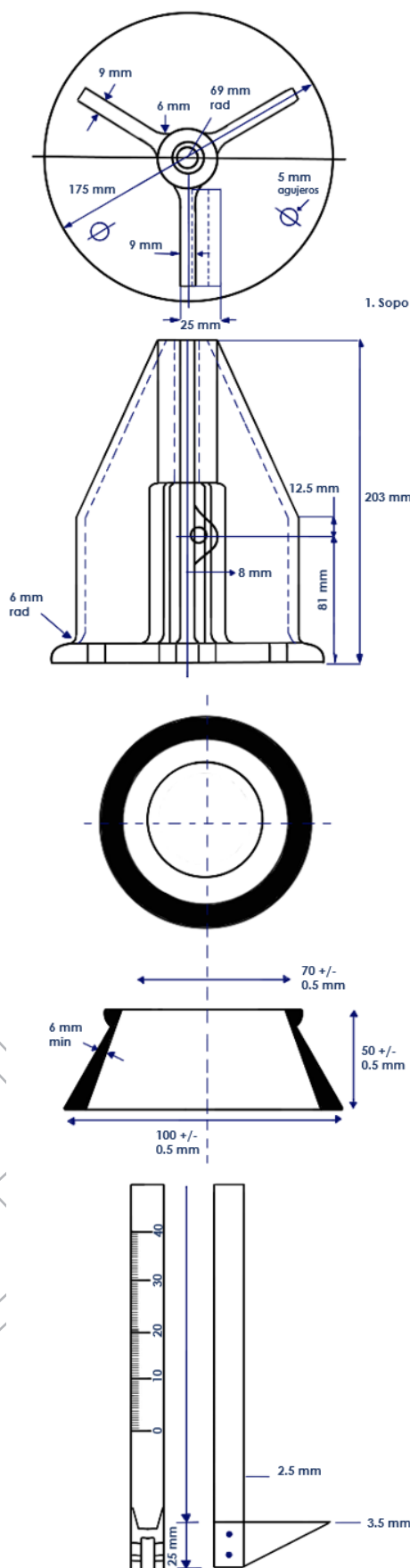
## Pruebas físicas

### ASTM C 230-Requisitos para el aparato usado en la determinación de la fluidez

#### Equipo

- **Mesa de fluidez:** consiste en un marco de hierro rígido integralmente fundido y una mesa circular rígida en la parte superior de  $10 \pm 0.1$  pulgadas ( $255 \pm 2.5$  mm) de diámetro, con un eje perpendicular a la parte superior de la mesa. o La mesa de fluidez debe impulsarse por un motor, conectarse a la leva a través del eje por medio de un reductor de velocidad en engranaje helicoidal cerrado y acoplamiento flexible. o La velocidad debe ser de 100 r/min. o El eje vertical de la mesa debe mantenerse limpio y debe lubricarse con aceite ligero.
- **Molde cónico:** debe ser de bronce fundido o latón, el número de dureza Rockwell del metal no debe ser menor de 25 HRB. La altura del molde debe ser de  $2 \pm 0.02$  pulgadas ( $50 \pm 0.5$  mm). El diámetro de la parte superior debe ser de  $2.75 \pm 0.02$  pulgadas ( $70 \pm 0.05$  mm) para moldes nuevos y el diámetro del fondo debe ser de  $4 \pm 0.02$  pulgadas ( $100 \pm 0.05$  mm).
- **Vernier (calibrador):** consiste en una mordaza fija y una movable a lo largo de una escala permanente debe proporcionar para la medición del diámetro del mortero después de que se extendió en la operación de la mesa.

El calibrador es graduado a  $\frac{1}{4}$  del porcentaje de fluidez actual, así que las lecturas de 4 mediciones en el calibrador puede dar el valor de la fluidez sin necesidad de calcular el promedio de 4 mediciones individuales del flujo total.





# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### ASTM C 511– Condiciones de operación de gabinetes, cuartos húmedos y tanques de almacenamiento

- Incluye los requerimientos para cuartos de mezclado en la preparación de especímenes de pasta y mortero, cuartos húmedos, gabinetes húmedos y tanques de almacenamiento donde se colocan especímenes de pasta y de mortero.



# Técnico en pruebas de cemento

## Pruebas físicas

### Referencias bibliográficas

- ACI (2014) ASTM C 172 Muestreo del concreto fresco . MI. U.S.A.
- ACI (2012) ASTM C 1064 Determinación de la temperatura del concreto. MI. U.S.A
- ACI (2012) ASTM C 143 Determinación de la consistencia del concreto. MI. U.S.A
- ACI (2014) ASTM C 138. Determinación de masa unitaria MI. U.S.A
- ACI (2014) ASTM C 231 Determinación del contenido de aire por el método depresión. MI. U.S.A
- ACI (2014) ASTM C 173. Determinación del contenido de aire por el método volumétrico MI. U.S.A A
- CI (2012) ASTM C 31 Elaboración y curado de especímenes de concreto. MI. U.S.A

